UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE - CUNOR

Base de Datos II - Parte II

Manual Técnico

Arquitectura, operación y base de datos

Proyecto: SecureFinance ERP

Responsable de documentación: Rubén Adolfo Herrera Morales

Rama base revisada: feature/estabilizacion-funcional-erp

Presentación y alcance

Este manual describe la versión revisada de SecureFinance ERP alojada en GitHub y su estructura Node.js, Express, EJS y SQL Server. Se dirige a ingeniería, DBA y evaluadores que necesiten instalar la aplicación en un entorno de laboratorio, seguir sus llamadas de datos y entender las restricciones de seguridad. La especificación académica original proponía C# WinForms/Web; el equipo implementó una aplicación web Node.js, decisión que debe exponerse en la evaluación.

Objetivos

- Explicar los límites entre navegador, aplicación Express y SQL Server.
- Permitir reproducir una instalación nueva y ejecutar las verificaciones disponibles sin exponer secretos.
- Relacionar las tablas, procedimientos, funciones, triggers, roles, auditoría y migraciones documentadas.
- Separar evidencia automatizada, laboratorio y revisión manual pendiente.

Descripción general

El sistema cubre autenticación y gestión de usuarios, ventas con factura y caja, inventario con Kardex, compras y relaciones con proveedores, clientes/NIT, devoluciones, notas de crédito, garantías, dashboard, analítica y auditoría. La regla de negocio y el acceso a datos se encapsulan principalmente en procedimientos SQL Server; la aplicación presenta flujos EJS y valida sesión, permisos y tokens CSRF.

Arquitectura

La aplicación se ejecuta como proceso Node.js. Express monta rutas y middleware, los controladores coordinan vistas y servicios, los servicios llaman procedimientos parametrizados del driver mssql, y SQL Server conserva el estado transaccional. EJS genera HTML; JavaScript y CSS del cliente complementan validaciones, mensajes y diseño adaptable. No se expone un API público de base de datos al navegador.

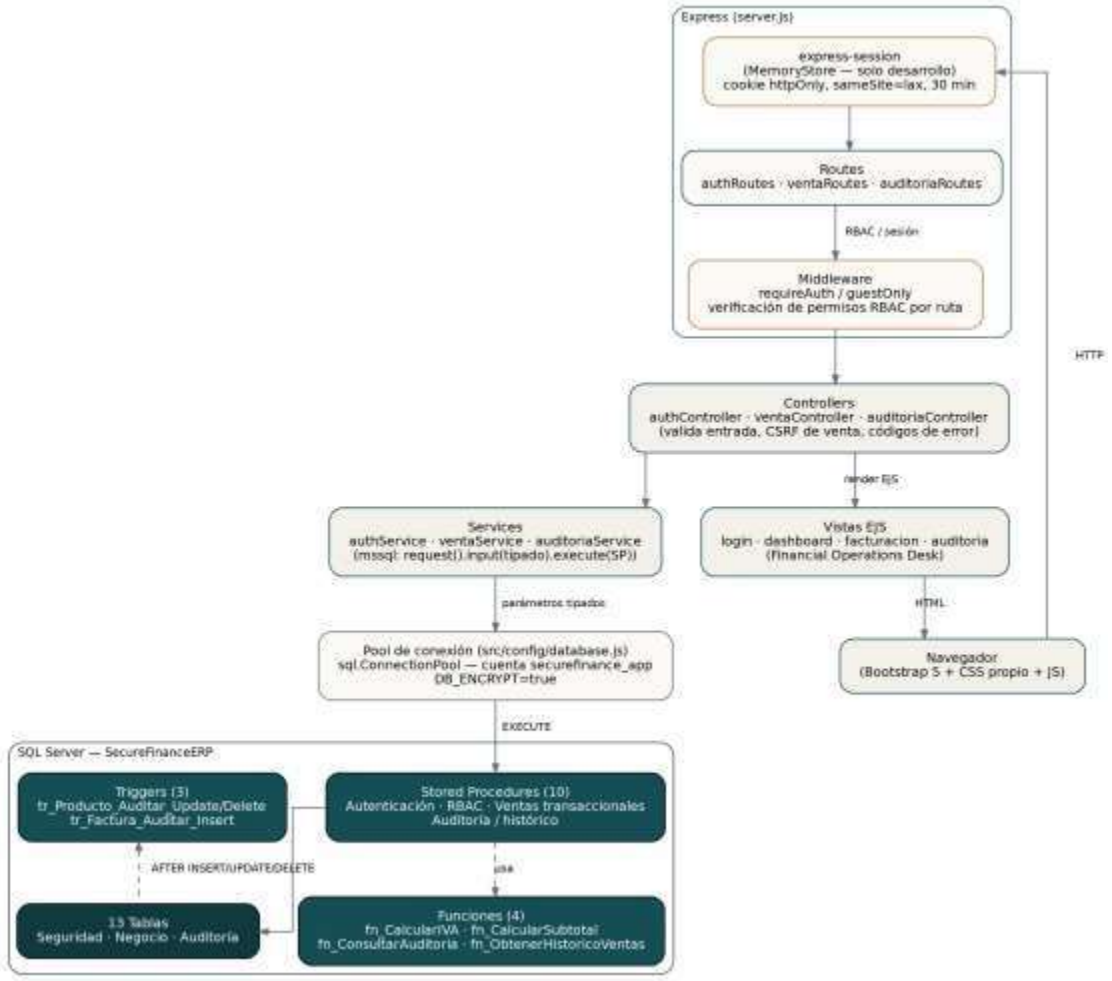


Figura 1. Arquitectura existente incluida en el repositorio.

Estructura del repositorio

Ruta	Contenido
server.js	Arranque Express, middleware común, sesión y montaje de rutas.
src/config/	Pool SQL e integración de contratos requeridos al iniciar.
src/routes/, src/controllers/, src/services/	Separación de rutas HTTP, flujo de aplicación y acceso a datos.
src/modules/edward/, src/modules/jose/	Módulos de posventa y analítica con controladores/servicios.
src/views/	Plantillas EJS y parciales reutilizables.
src/public/	CSS, JavaScript, imágenes y recursos de interfaz.
database/	Instalador inicial, migraciones incrementales y scripts de prueba.
tests/	Pruebas automatizadas Node y pruebas de navegador.
docs/	Guías de integración, resultados, despliegue y evidencias autorizadas.
.env.example	Nombres de configuración sin credenciales operativas.

Tecnologías y requisitos

Componente	Versión o uso observado
Node.js	>=24, runtime de aplicación y pruebas.
Express	5.x, rutas, middleware HTTP y sesiones.
EJS	Vistas de servidor.
JavaScript	CommonJS en servidor; scripts del navegador.
SQL Server	2016 SP1 o posterior según README.
mssql	Driver Node para consultas/procedimientos parametrizados.
Bootstrap	5.3.x disponible como dependencia; estilos del sistema complementan sus pantallas.
npm	Instalación reproducible con package-lock.json y npm ci.

Configuración del entorno

1. Instalar Node.js 24 o posterior, npm y una instancia de SQL Server compatible; habilitar TCP/IP y conocer el puerto TCP real.
2. Crear .env local a partir de .env.example. Definir host, puerto, base SecureFinanceERP, usuario de aplicación, secreto de sesión aleatorio de al menos 32 caracteres y opciones TLS.
3. Conservar DB_ENCRYPT=true. DB_TRUST_SERVER_CERTIFICATE=true solo se permite en desarrollo local con certificado autofirmado. No usar sa desde Node.
4. Configurar un login dedicado y aplicar permisos SQL mínimos. No copiar .env a Git ni incluir secretos en documentación.

Instalación nueva

El instalador Full y la instalación modular son rutas alternativas para bases nuevas; el Full no es migración y no se debe ejecutar sobre una base existente. Detener el lote ante el primer error SQL, por ejemplo con sqlcmd -b. El instalador no crea logins SQL ni contraseñas.

Opción A: instalación completa

5. npm ci.
6. Crear y configurar login SQL securefinance_app mediante DBA autorizado.
7. Ejecutar database/SecureFinanceERP_Full.sql una sola vez en una base nueva.
8. Ejecutar database/10_AppPermissions.sql cuando el login se haya configurado después del instalador.
9. Configurar .env y ejecutar npm run check, npm test y npm run check:db.
10. Iniciar con npm start y abrir http://localhost:3000/login.

Opción B: instalación modular

Orden	Script
1	01_CreateDatabase.sql
2	02_SecurityTables.sql
3	03_SecurityStoredProcedures.sql
4	04_SecuritySeedData.sql
5	05_BusinessTables.sql
6	05_BusinessSeedData.sql
7	06_TransactionProcedures.sql
8	07_AuditCore.sql
9	08_AuditTriggers.sql
10	10_AppPermissions.sql

Modelo de datos

El modelo agrupa seguridad, ventas, catálogo e inventario, posventa, y auditoría. Las tablas de detalle preservan relación con encabezados y entidad de negocio mediante FK; las entidades de emisión e idempotencia son registros de evidencia inmutables. Las vistas de analítica consultan ventas documentadas y abastecimiento; no sustituyen libros de operación.

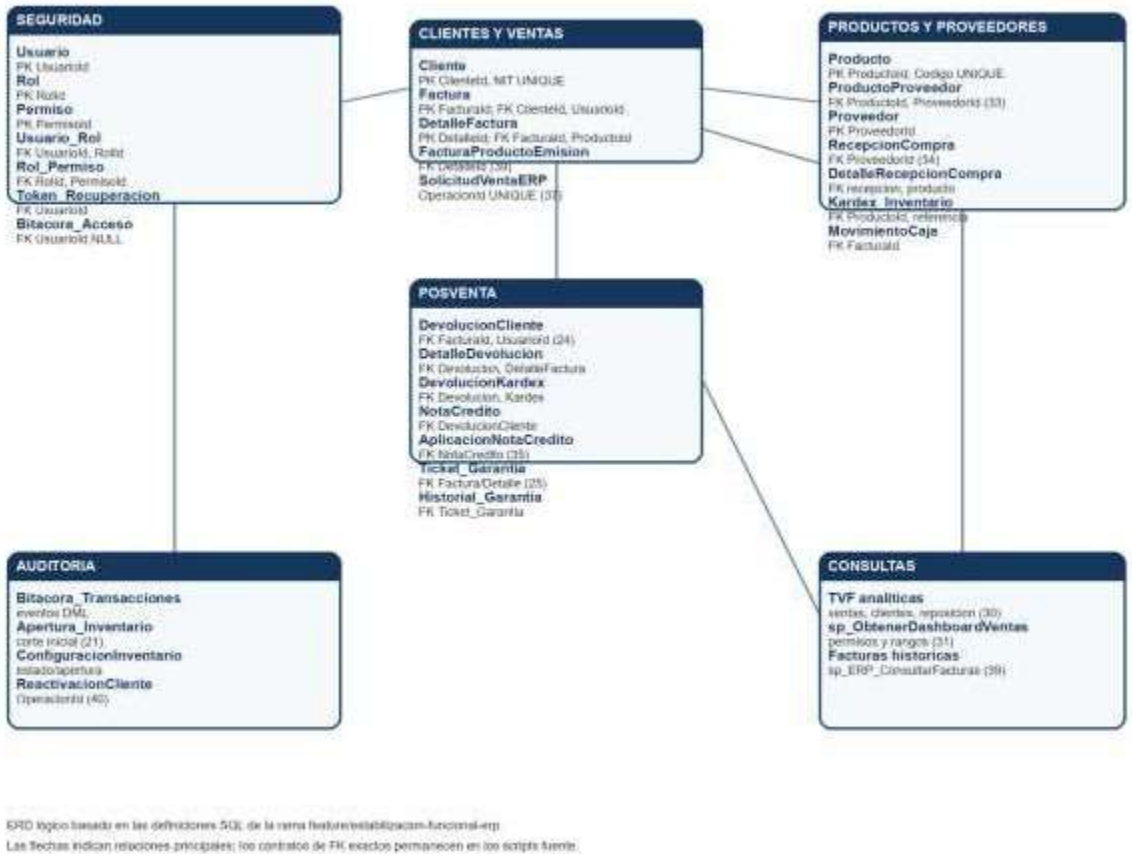


Figura 2. ERD lógico de alto nivel derivado de los scripts SQL. Los nombres exactos y las cardinalidades se verifican en los scripts de migración.

Entidades principales

Área	Tablas u objetos representativos	Relaciones clave
Seguridad	Usuario, Rol, Permiso, Usuario_Rol, Rol_Permiso, Token_Recuperacion, Bitacora_Acceso	Usuario-Rol y Rol-Permiso mediante tablas puente; token y acceso asociados a Usuario.
Ventas	Cliente, Producto, Factura, DetalleFactura, MovimientoCaja	Factura referencia Cliente y Usuario; detalle enlaza Factura y Producto; caja registra movimiento.
Inventario/compras	Proveedor, ProductoProveedor, RecepcionCompra, DetalleRecepcionCompra, Kardex_Inventario, Apertura_Inventario	Proveedor-producto muchos a muchos; recepción y movimientos enlazan producto y documento.
Posventa	DevolucionCliente, DetalleDevolucion, DevolucionKardex, NotaCredito, AplicacionNotaCredito, Ticket_Garantia, Historial_Garantia	Devolución parte de factura; la garantía sigue la venta; aplicaciones ligadas a nota.
Trazabilidad	Bitacora_Transacciones, SolicitudVentaERP, FacturaProductoEmision, ReactivacionCliente	Eventos, solicitud idempotente, captura de emisión y operación de reactivación con clave estable.

Procedimientos almacenados, funciones y triggers

Los objetos se distribuyen por dominio. La tabla siguiente resume los contratos importantes; para parámetros y tipos de retorno debe consultarse el CREATE OR ALTER vigente dentro del script correspondiente.

Dominio	Procedimientos y funciones relevantes

Autenticación	sp_RegistrarUsuario, sp_RegistrarAcceso, sp_Login, sp_ObtenerPermisosUsuario, sp_SolicitarRecuperacionPassword, sp_ValidarTokenRecuperacion, sp_RestablecerPassword, sp_CambiarPassword.
Usuarios y ventas	sp_ListarUsuariosAdministracion, sp_ActualizarRolesUsuario, sp_ListarClientes, sp_ListarProductosDisponibles, sp_ProcesarVentaTransaccional, sp_ERP_ProcesarVenta.
Auditoría	sp_ConsultarBitacoraAcceso, sp_ConsultarAuditoriaTransacciones, sp_ConsultarHistoricoVentas; fn_ConsultarAuditoria, fn_ObtenerHistoricoVentas.
Catálogo e inventario	sp_ConsultarProductoProveedor, sp_AsociarProductoProveedor, sp_RegistrarRecepcionCompra, sp_ERP_ConsultarKardex, sp_RegistrarMovimientoKardex, sp_ERP_RegistrarProducto.
Posventa	sp_ProcesarDevolucionCliente, sp_RegistrarAplicacionNotaCredito, sp_CrearTicketGarantia, sp_ActualizarEstadoGarantia y consultas Edward.
Analítica	fn_ProductosMasVendidos, fn_ProductosPorComprar, fn_AnalisisClientesFrecuentes, sp_ObtenerDashboardVentas.
Funciones escalares	fn_CalcularIVA, fn_CalcularSubtotal y fn_ObtenerPoliticaVenta.
Triggers	Auditoría DML de Producto/Factura/Cliente; protección de libros Kardex, compras, aplicación de créditos, captura de factura y garantías; la lista exacta está en los scripts 08 y 17-40.

Transacciones e integridad

El flujo de venta ejecuta factura, detalle, caja y salida de inventario en una unidad transaccional SQL. Se emplean TRY/CATCH, XACT_ABORT y rollback en errores. Los ensayos reportan que los casos de fallo forzado revierten efectos parciales. La idempotencia del wrapper de ventas en migración 37 usa OperacionId y huella del contenido; un reintento idéntico devuelve la operación existente y un payload distinto se rechaza. El Kardex mantiene una sola vía autorizada para modificar stock.

Seguridad, roles y permisos

- El hash de contraseña se calcula en SQL con SHA2_512 y sal aleatoria por usuario; la aplicación no obtiene hash ni sal.
- La sesión Express se regenera al autenticar; guarda identidad y códigos de permiso. Las vistas y middleware verifican acceso, y las escrituras validan permiso vigente en SQL.
- Formularios POST emplean CSRF; las consultas usan parámetros tipados. Usuario de aplicación recibe EXECUTE específico y no DML general directo.
- MemoryStore es solo para desarrollo académico y se pierde al reiniciar. En despliegue real debe emplearse un almacén de sesión persistente, HTTPS, gestión de proxy confiable y secretos fuera del repositorio.
- La recuperación de contraseña requiere entrega operativa externa de correo; el repositorio no aporta evidencia de una entrega de correo productiva.

Auditoría y trazabilidad

Bitacora_Acceso recoge éxitos y rechazos de login con fecha UTC y metadatos SQL; la dirección visible en SQL identifica la conexión del backend. Bitacora_Transacciones registra cambios relevantes, incluido antes/después cuando el trigger lo captura. Kardex, solicitudes de venta y libros de posventa preservan motivo, actor, fecha, operación y vínculos de documento cuando aplica.

Inventario de migraciones 01 a 39

N.º	Archivo(s)	Propósito
01	CreateDatabase.sql	Crea base de datos y opciones iniciales.
02	SecurityTables.sql	Usuario, rol, permiso, relaciones, tokens y accesos.
03	SecurityStoredProcedures.sql	Alta, login, hashing y resolución de permisos.
04	SecuritySeedData.sql	Catálogo base de roles y permisos; datos académicos según opt-in.
05	BusinessTables.sql / BusinessSeedData.sql	Cliente, producto, factura, detalle, caja y seed controlado.
06	TransactionProcedures.sql	Reglas de venta, IVA, descuento, caja y stock transaccional.

07	AuditCore.sql / TransactionPermissions.sql	Bitácora DML, funciones y consultas; permisos transaccionales parciales/históricos.
08	AuditTriggers.sql	Triggers iniciales de auditoría de Producto y Factura.
09	AuditPermissions.sql	Permisos parciales/históricos de consultas de auditoría.
10	AppPermissions.sql	Concesiones de ejecución mínimas recomendadas para cuenta de aplicación.
11	UserAdministration.sql	Listado de usuarios/roles y actualización de roles.
12	PasswordRecovery.sql; SalesDiscounts.sql	Dos migraciones independientes para restablecimiento/cambio y descuentos.
13	OperationsDesk.sql	Integración de operación de caja y políticas de venta.
14	DashboardSummary.sql	Resumen del dashboard operativo.
15	ParteII_Preflight.sql	Verifica precondiciones para integración Parte II.
16	ParteII_Catalogos.sql	Catálogos de proveedores, productos y clientes Parte II.
17	ParteII_Kardex.sql	Libro Kardex, configuración, permisos y protección.
18	ParteII_Procedimientos.sql	Consultas y operaciones autorizadas de inventario/catálogos.
19	ParteII_Auditoria.sql	Auditoría de Parte II e inmutabilidad de movimientos.
20	ParteII_Permisos.sql	Permisos de las operaciones Parte II.
21	ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	Integra venta con Kardex, corte/apertura y control transaccional.
22	ParteII_ConsultasWeb.sql	Consultas web para inventario y mantenimiento.
23	ParteII_MantenimientoClientes.sql	Administración de clientes, NIT, versiones y estado.
24	Edward_Devoluciones.sql	Devoluciones, detalle, nota de crédito y reingreso condicionado.
25	Edward_Garantias.sql	Cobertura al vender, tickets, historial y transición de estado.
26	Edward_ConsultasPermisos.sql	Consultas protegidas de facturas, devoluciones y garantías.
27-29	Sin archivos	No existen scripts con estos números en el árbol revisado.
30	Jose_FuncionesAnaliticas.sql	Funciones de productos, reposición y clientes frecuentes.
31	Jose_DashboardVentas.sql	Procedimiento e índices para dashboard ejecutivo.
32	Jose_PermisosConsultas.sql	Permisos RBAC para consultas y analítica.
33	ERP_ProductoProveedor.sql	Relación muchos a muchos entre productos y proveedores.
34	ERP_RecepcionesCompra.sql	Recepción de compras, detalle, proveedor y movimientos Kardex.
35	ERP_AplicacionesNotaCredito.sql	Aplicaciones, saldo y libro inmutable de notas de crédito.
36	ERP_PermisosIntegracion.sql	Permisos de integración y operación empresarial.
37	ERP_VentaIdempotente.sql	Solicitud de venta idempotente y wrapper transaccional.
38	ERP_ProductoSKUAutomatico.sql	Secuencia y alta de SKU automático.
39	ERP_HistorialFacturas.sql	Captura inmutable de SKU/descripción de emisión e historial.

Inventario de procedimientos, funciones y triggers por script

Script SQL	Tipo	Objeto
03_SecurityStoredProcedures.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarUsuario
03_SecurityStoredProcedures.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarAcceso
03_SecurityStoredProcedures.sql	PROC	dbo.sp_Login
03_SecurityStoredProcedures.sql	PROC	dbo.sp_ObtenerPermisosUsuario
06_TransactionProcedures.sql	FUNCTION	dbo.fn_ObtenerPoliticaVenta
06_TransactionProcedures.sql	PROC	dbo.sp_ObtenerPoliticaVenta
06_TransactionProcedures.sql	PROC	dbo.sp_ListarClientes
06_TransactionProcedures.sql	PROC	dbo.sp_ListarProductosDisponibles
06_TransactionProcedures.sql	PROC	dbo.sp_ProcesarVentaTransaccional
06_TransactionProcedures.sql	PROC	dbo.sp_ProcesarVentaSinDescuento
07_AuditCore.sql	FUNCTION	dbo.fn_CalcularIVA
07_AuditCore.sql	FUNCTION	dbo.fn_CalcularSubtotal
07_AuditCore.sql	FUNCTION	dbo.fn_ConsultarAuditoria
07_AuditCore.sql	FUNCTION	dbo.fn_ObtenerHistoricoVentas
07_AuditCore.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarHistoricoVentas
07_AuditCore.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarBitacoraAcceso

07_AuditCore.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarAuditoriaTransacciones
08_AuditTriggers.sql	TRIGGER	dbo.tr_Producto_Auditar_Update
08_AuditTriggers.sql	TRIGGER	dbo.tr_Producto_Auditar_Delete
08_AuditTriggers.sql	TRIGGER	dbo.tr_Factura_Auditar_Insert
11_UserAdministration.sql	PROC	dbo.sp_ListarUsuariosAdministracion
11_UserAdministration.sql	PROC	dbo.sp_ListarRolesActivos
11_UserAdministration.sql	PROC	dbo.sp_ObtenerRolesUsuario
11_UserAdministration.sql	PROC	dbo.sp_ActualizarRolesUsuario
12_PasswordRecovery.sql	PROC	dbo.sp_SolicitarRecuperacionPassword
12_PasswordRecovery.sql	PROC	dbo.sp_ValidarTokenRecuperacion
12_PasswordRecovery.sql	PROC	dbo.sp_RestablecerPassword
12_PasswordRecovery.sql	PROC	dbo.sp_CambiarPassword
12_SalesDiscounts.sql	PROC	dbo.sp_ProcesarVentaTransaccional
12_SalesDiscounts.sql	PROC	dbo.sp_ProcesarVentaSinDescuento
12_SalesDiscounts.sql	FUNCTION	dbo.fn_ObtenerHistoricoVentas
12_SalesDiscounts.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarHistoricoVentas
12_SalesDiscounts.sql	TRIGGER	dbo.tr_Factura_Auditar_Insert
13_OperationsDesk.sql	FUNCTION	dbo.fn_ObtenerPoliticaVenta
13_OperationsDesk.sql	PROC	dbo.sp_ObtenerPoliticaVenta
13_OperationsDesk.sql	PROC	dbo.sp_ProcesarVentaTransaccional
13_OperationsDesk.sql	TRIGGER	dbo.tr_Factura_Auditar_Insert
14_DashboardSummary.sql	PROC	dbo.sp_ObtenerResumenDashboard
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_ParteII_ValidarPermiso
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarProveedor
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_ActualizarProveedor
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarProducto
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_ActualizarProducto
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_ActualizarNitCliente
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_InactivarCliente
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarMovimientoKardex
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarProveedores
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarProductos
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarClientesAdministracion
18_ParteII_Procedimientos.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarKardex
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Cliente_Auditar_Insert
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Cliente_Auditar_Update
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Cliente_Auditar_Delete
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Producto_Auditar_Insert
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Producto_Auditar_Update
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Producto_Auditar_Delete
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Kardex_Auditar_Insert
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Kardex_Inmutable
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Factura_IdentidadEmision
19_ParteII_Auditoria.sql	TRIGGER	dbo.tr_Factura_ProtegerIdentidad
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	PROC	dbo.sp_AbrirKardexInventario
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	PROC	dbo.sp_HabilitarKardexInventario
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarConciliacionInventario
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarMovimientoKardex
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	PROC	dbo.sp_ProcesarVentaTransaccional
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	PROC	dbo.sp_ProcesarVentaSinDescuento
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	TRIGGER	dbo.tr_Kardex_Auditar_Insert
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	TRIGGER	dbo.tr_Factura_Auditar_Insert
21_ParteII_IntegracionFacturacionKardex.sql	TRIGGER	dbo.tr_Apertura_Inmutable
22_ParteII_ConsultasWeb.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarEstadoInventario
22_ParteII_ConsultasWeb.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarProductosWeb
22_ParteII_ConsultasWeb.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarProveedoresWeb
22_ParteII_ConsultasWeb.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarClientesWeb
22_ParteII_ConsultasWeb.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarKardexWeb

23_ParteII_MantenimientoClientes.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarCliente
23_ParteII_MantenimientoClientes.sql	PROC	dbo.sp_ActualizarDatosCliente
24_Edward_Devoluciones.sql	TRIGGER	dbo.tr_DetalleDevolucion_Reingreso
24_Edward_Devoluciones.sql	PROC	dbo.sp_ProcesarDevolucionCliente
25_Edward_Garantias.sql	TRIGGER	dbo.tr_DetalleFactura_CoberturaGarantia
25_Edward_Garantias.sql	PROC	dbo.sp_CrearTicketGarantia
25_Edward_Garantias.sql	PROC	dbo.sp_ActualizarEstadoGarantia
25_Edward_Garantias.sql	TRIGGER	dbo.tr_HistorialGarantia_Auditoria
25_Edward_Garantias.sql	TRIGGER	dbo.tr_HistorialGarantia_Inmutable
26_Edward_ConsultasPermisos.sql	PROC	dbo.sp_Edward_ConsultarFactura
26_Edward_ConsultasPermisos.sql	PROC	dbo.sp_Edward_ConsultarDevoluciones
26_Edward_ConsultasPermisos.sql	PROC	dbo.sp_Edward_ConsultarGarantias
30_Jose_FuncionesAnaliticas.sql	FUNCTION	dbo.fn_ProductosMasVendidos
30_Jose_FuncionesAnaliticas.sql	FUNCTION	dbo.fn_ProductosPorComprar
30_Jose_FuncionesAnaliticas.sql	FUNCTION	dbo.fn_AnalisisClientesFrecuentes
31_Jose_DashboardVentas.sql	PROC	dbo.sp_ObtenerDashboardVentas
33_ERP_ProductoProveedor.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarProductoProveedor
33_ERP_ProductoProveedor.sql	PROC	dbo.sp_AsociarProductoProveedor
34_ERP_RecepcionesCompra.sql	TRIGGER	dbo.tr_ERP_RecepcionInmutable
34_ERP_RecepcionesCompra.sql	TRIGGER	dbo.tr_ERP_DetalleRecepcionInmutable
34_ERP_RecepcionesCompra.sql	PROC	dbo.sp_ERP_RegistrarAjuste
34_ERP_RecepcionesCompra.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarRecepcionCompra
34_ERP_RecepcionesCompra.sql	PROC	dbo.sp_ERP_ConsultarKardex
35_ERP_AplicacionesNotaCredito.sql	TRIGGER	dbo.tr_ERP_NotaCreditoSaldoCero
35_ERP_AplicacionesNotaCredito.sql	PROC	dbo.sp_RegistrarAplicacionNotaCredito
35_ERP_AplicacionesNotaCredito.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarAplicacionesNotaCredito
35_ERP_AplicacionesNotaCredito.sql	TRIGGER	dbo.tr_ERP_AplicacionesInmutables
37_ERP_VentaIdempotente.sql	TRIGGER	dbo.tr_ERP_SolicitudVentaInmutable
37_ERP_VentaIdempotente.sql	PROC	dbo.sp_ERP_ProcesarVenta
38_ERP_ProductoSKUAutomatico.sql	PROC	dbo.sp_ERP_RegistrarProducto
39_ERP_HistorialFacturas.sql	TRIGGER	dbo.tr_ERP_FacturaProductoEmision
39_ERP_HistorialFacturas.sql	TRIGGER	dbo.tr_ERP_FacturaProductoInmutable
39_ERP_HistorialFacturas.sql	PROC	dbo.sp_ERP_ConsultarFacturas
39_ERP_HistorialFacturas.sql	PROC	dbo.sp_ERP_ConsultarComprobante
40_ERP_ReactivarCliente.sql	PROC	dbo.sp_ReactivarCliente
40_ERP_ReactivarCliente.sql	PROC	dbo.sp_ConsultarHistorialEstadoCliente
40_ERP_ReactivarCliente.sql	TRIGGER	dbo.tr_ReactivacionCliente_Inmutable

Migraciones y estado documental

Los números 27–29 no aparecen en el directorio; hay dos scripts independientes con prefijo 12. La carpeta conserva evidencia de laboratorio de repetibilidad para 33–37, y despliegues locales descritos para 38–39.

La migración 40 (reactivación de clientes) y sus rutas de aplicación existen en la rama revisada. La documentación de esa rama reporta validación en SQL/navegador y despliegue local. La aceptación final debe repetirse sobre el commit que se entregará; la evidencia disponible es de laboratorio y no acredita aplicación en producción.

Respaldo y recuperación

11. Definir DBA responsable, destino y ventana autorizada; verificar espacio y permisos.
12. Crear backup full COPY_ONLY WITH CHECKSUM y ejecutar RESTORE VERIFYONLY WITH CHECKSUM.
13. Restaurar a una base aislada con nombres de archivos de datos/log distintos de los originales.
14. Ejecutar DBCC CHECKDB y DBCC CHECKCONSTRAINTS. Comparar conteos, claves y hashes de tablas de negocio antes de migrar.
15. Comparar el historial de migraciones de la copia con la rama que se aceptará; aplicar, en orden, solo las migraciones ausentes y detenerse ante errores.

16. Repetir validaciones de esquema, permisos, módulos y pruebas en la copia restaurada.
17. Aprobar ventana de producción por separado y conservar el respaldo recuperable.

Pruebas técnicas y estado

Suite/evidencia	Alcance y resultado documentado	Límite
npm run check / npm test	El resumen final documenta 79/79 PASS, cero fallos y cero omitidas en una corrida del 21-10-2026.	Pruebas Node con mocks; no prueban conexión productiva por sí solas.
Kardex/facturación SQL	95 PASS, 0 FAIL en base aislada documentada en ParteIIKardexVentaValidacion.md.	Ramas y fecha de suite específicas; no generalizar a carga arbitraria.
Estabilización SQL	Casos A-O y regresión PASS; escenarios de compra, crédito, garantía, venta, auditoría y RBAC.	Base restaurada de laboratorio; fixture de autenticación en navegador.
Navegador	Capturas muestran flujos con servicios SQL reales y SESSION_FIXTURE_NOT_REAL_LOGIN.	No acredita login real con credenciales; LoginReal.md registra intento manual sin confirmación.
Migración 40	Implementación y validación reportadas en la rama feature; requiere aceptación en el commit que se evaluará.	Resultados de laboratorio; producción no migrada en el corte documentado.
Producción	verificacion-final.json registra productionMigrationsApplied=false para corte de estabilización.	No equivale a despliegue de producción ni aprobación operativa.

Manual técnico · arquitectura y migraciones

1. Secuencia de arquitectura

Paso	Capa	Responsabilidad
1	Navegador	Presenta EJS/Bootstrap/JavaScript; envía HTTP, no consulta SQL directamente.
2	Rutas Express	Resuelven endpoint y dirigen al módulo.
3	Middleware	Revisa sesión, autenticación, RBAC y CSRF de escrituras.
4	Controlador	Valida formato y obtiene actor desde sesión.
5	Servicio mssql	Envía parámetros tipados/TVP; invoca procedimientos.
6	Procedimiento SQL	Revalida autorización y reglas de negocio.
7	Transacción SQL	Bloquea filas necesarias; COMMIT completo o ROLLBACK.
8	Tablas operativas	Conservan factura, detalle, caja, catálogo y Kardex tras commit.
9	Auditoría	Triggers/libros registran cambios y trazabilidad.

La respuesta vuelve por servicio, controlador y navegador. Flecha sólida = petición/respuesta principal; discontinua = dependencia/control transversal. Para venta, factura, líneas, caja y movimientos de inventario son una unidad. Permiso de middleware no evita que SQL vuelva a comprobar acceso.

2. Modelo de datos por dominio

Dominio	Entidades	Relaciones
Seguridad	Usuario, Rol, Permiso, Usuario_Rol, Rol_Permiso, Bitacora_Acceso, Token_Recuperacion.	Asociaciones N:M por tablas puente; registros de acceso/token asociados al usuario según caso.
Ventas	Cliente, Factura, DetalleFactura, Producto, MovimientoCaja.	Factura enlaza cliente/usuario; detalle factura/producto; caja factura.
Abastecimiento	Proveedor, ProductoProveedor, RecepcionCompra, DetalleRecepcionCompra, ConfiguracionInventario, Apertura_Inventario, Kardex_Inventario.	Proveedor/producto N:M; recepciones alimentan Kardex central. Apertura requiere DBA.
Posventa	DevolucionCliente, DetalleDevolucion, DevolucionKardex, NotaCredito, AplicacionNotaCredito.	Devolución parte de factura/línea; crédito se aplica por eventos; reingreso se liga a Kardex.
Garantía y cliente	CoberturaGarantiaVenta, Ticket_Garantia, Historial_Garantia, ReactivacionCliente.	Cobertura ligada a detalle de venta; ticket/historial por usuario; reactivación con motivo/versión.
Trazabilidad	Bitacora_Transacciones, SolicitudVentaERP, FacturaProductoEmision.	Auditoría DML, idempotencia y snapshot de emisión son libros diferentes.

FK continua en ERD = relación SQL declarada; línea discontinua = evento/trazabilidad por trigger, no necesariamente FK. Tipos, nulabilidad, índices y cardinalidades se verifican en DDL vigente.

3. Detalle funcional de migraciones 33–40

N.º	Cambio	Integridad / regla
33	ProductoProveedor y operaciones de asociación/consulta.	Varios proveedores, relación principal/activa; asociación no altera stock.
34	Recepción y detalle, registro y consulta de Kardex.	Documento/proveedor/actor/productos/cantidad; costo opcional NULL; cabecera/detalle protegidos; movimiento central.
35	Aplicaciones de nota de crédito y consultas de saldo.	Parcial/final con saldo previo/final y referencia; libro inmutable; el ERP no paga.
36	Permisos de integración.	Concesión específica por operación; evitar DML global y privilegio amplio.
37	SolicitudVentaERP y wrapper idempotente con OperacionId/huella.	Clave+contenido idénticos recuperan resultado previo; misma clave/contenido distinto se rechaza.
38	Secuencia SQL y sp_ERP_RegistrarProducto.	Evita MAX+1; modo manual sigue; constraint única; edición no cambia código.
39	FacturaProductoEmision y procedimientos de historial/comprobante.	Snapshot SKU/descripción para nuevas líneas; no reconstruye historial antiguo.
40	ReactivacionCliente, reactivar/consultar historial y trigger inmutable.	Cliente inactivo, CLIENTES_REACTIVAR, motivo y ROWVERSION; instalación no reactiva.

4. Transacciones, auditoría y validación

Venta vuelve a verificar cliente activo, cantidades, productos, descuento/política, stock y permisos en SQL. La documentación describe bloqueo UPDLOCK/HOLDLOCK y orden ascendente por ProductoId para controlar concurrencia. Importe usa DECIMAL; caso DEMO: subtotal Q476.75, IVA 12% Q57.21, total Q533.96. Compras y devoluciones modifican existencia mediante el libro central; no hay edición libre del Kardex. Reingreso requiere condición que lo permita.

Aplicaciones de crédito guardan monto, referencia, saldo previo/final y usuario; reembolso externo no se ejecuta desde ERP. Snapshot de facturación, solicitud idempotente, historial de garantía y evento de reactivación son registros inmutables.
ROWVERSION detecta cambios obsoletos; NIT/SKU tienen unicidad en sus reglas.

RBAC opera en middleware y procedimiento SQL. Bitacora_Acceso registra intentos de autenticación; Bitacora_Transacciones captura cambios DML seleccionados. No registrar secretos en bitácoras. Permisos nombrados: ventas, inventario, productos, devoluciones, créditos, garantías, analítica, auditoría, usuarios y CLIENTES_REACTIVAR.

5. Evidencia y límites

Los documentos reportan una corrida Node de 79/79 PASS, una suite aislada Kardex/venta de 95 PASS, pruebas SQL A–O/regresión, escenarios de concurrencia y DBCC, además de pruebas por módulo. Son datos de ejecuciones diferentes, no sumables. Parte de QA de navegador usa SESSION_FIXTURE_NOT_REAL_LOGIN; login manual real permanece pendiente.

La validación/despliegue 38–40 se describe para rama/local; el corte indica producción no migrada y m40 debe repetirse en commit de aceptación. No se afirma prueba de carga general, SAT/FEL, transacción bancaria, reembolso automático ni recuperación integral de desastre. Full es para instalación nueva; para base existente se requiere backup/restauración aislada y despliegue incremental por DBA.

6.Fichas detalladas de migraciones y objetos

Migración 33 · relación producto–proveedor

ERP_ProductoProveedor.sql agrega ProductoProveedor y sp_ConsultarProductoProveedor/sp_AsociarProductoProveedor. La relación admite varios proveedores por producto y conserva proveedor principal/activo. La asociación facilita recepción/consulta, no cambia stock por sí sola. Prueba de relación y consulta con dos proveedores reportada PASS en laboratorio.

Migración 34 · recepción de compras

ERP_RecepcionesCompra.sql agrega RecepcionCompra, DetalleRecepcionCompra, sp_RegistrarRecepcionCompra, sp_ERP_RegistrarAjuste y sp_ERP_ConsultarKardex. tr_ERP_RecepcionInmutable y tr_ERP_DetalleRecepcionInmutable protegen el documento. Se conserva proveedor, referencia, actor, operación, cantidad y costo opcional NULL. La recepción modifica existencias mediante Kardex central, no por edición directa. Casos A/B documentan proveedor/documento, stock, rollback y concurrencia PASS; apertura inicial exige DBA y conciliación.

Migración 35 · aplicaciones de notas de crédito

ERP_AplicacionesNotaCredito.sql agrega sp_RegistrarAplicacionNotaCredito, sp_ConsultarAplicacionesNotaCredito, tr_ERP_NotaCreditoSaldoCero y tr_ERP_AplicacionesInmutables. Cada aplicación registra monto, referencia y saldo previo/final; el acumulado no puede exceder lo pendiente. La nota conserva su estado documental y expone el saldo derivado. Una nota de monto cero puede liquidarse según el contrato. El ERP registra un reembolso externo, no lo transfiere ni consulta el banco. Casos H–J cubren saldo, exceso, reintento y concurrencia.

Migración 36 · permisos de integración

ERP_PermisosIntegracion.sql integra las autorizaciones de nuevas consultas y escrituras conforme a mínimo privilegio. Middleware protege rutas; SQL vuelve a validar en operaciones sensibles. Lectura no concede escritura y ningún rol recibe automáticamente todos los códigos. La matriz reporta permisos y acceso directo restringido PASS en laboratorio; repetir con cuenta del commit final y revisar privilegios heredados.

Migración 37 · venta idempotente

ERP_VentaIdempotente.sql agrega SolicitudVentaERP, OperacionId, huella del contenido, comprobante y sp_ERP_ProcesarVenta; tr_ERP_SolicitudVentaInmutable protege el registro. Igual clave e igual contenido permiten recuperar el resultado anterior; igual clave y payload distinto se rechaza. El wrapper invoca una sola vez el procedimiento transaccional. Esto previene duplicados por reenvío, no es una prueba de carga ni autoriza alterar la solicitud.

Migración 38 · secuencia de SKU

ERP_ProductoSKUAutomatico.sql agrega secuencia SQL y sp_ERP_RegistrarProducto. Evita la carrera MAX+1; una operación abortada puede dejar saltos y no se garantiza continuidad. Modo manual permanece disponible, constraint única protege colisiones finales y editar producto no regenera código. La prueba ProductSKUIntegration.js reporta PASS en laboratorio.

Migración 39 · historial de facturas

ERP_HistorialFacturas.sql agrega FacturaProductoEmision; tr_ERP_FacturaProductoEmision captura SKU/descripción al emitir y tr_ERP_FacturaProductoInmutable protege el snapshot. sp_ERP_ConsultarFacturas y sp_ERP_ConsultarComprobante sirven consultas autorizadas. Cambiar después el catálogo no altera la identidad emitida; ventas antiguas sin snapshot no se reconstruyen. Evidencia recibida documenta venta, rollback, comprobante e idempotencia PASS en el alcance ensayado.

Migración 40 · reactivación controlada

ERP_ReactivarCliente.sql agrega ReactivacionCliente, sp_ReactivarCliente, sp_ConsultarHistorialEstadoCliente y tr_ReactivacionCliente_Inmutable. Exige cliente inactivo, CLIENTES_REACTIVAR, motivo y ROWVERSION vigente. Rechaza estado ya activo o versión obsoleta, conserva actor/fecha y deja historial; no cambia NIT, contacto ni facturas. Instalación no reactiva clientes. Validación SQL/navegador y despliegue local se reportan para rama feature; repetir en commit de aceptación y no asumir producción.

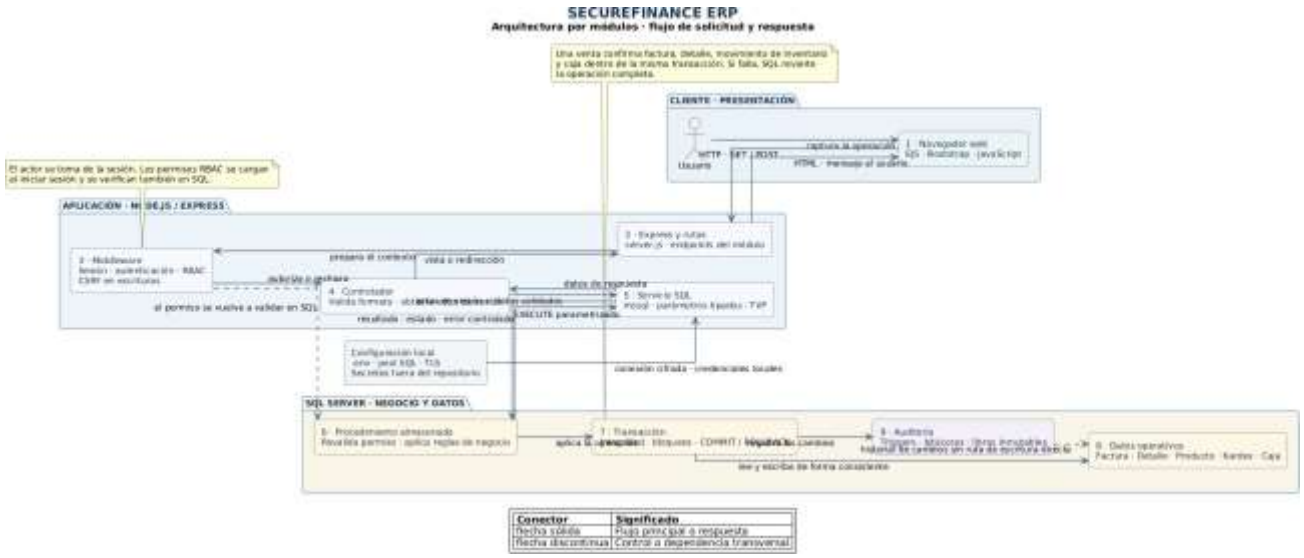


Figura A. Arquitectura por capas y ruta de datos.

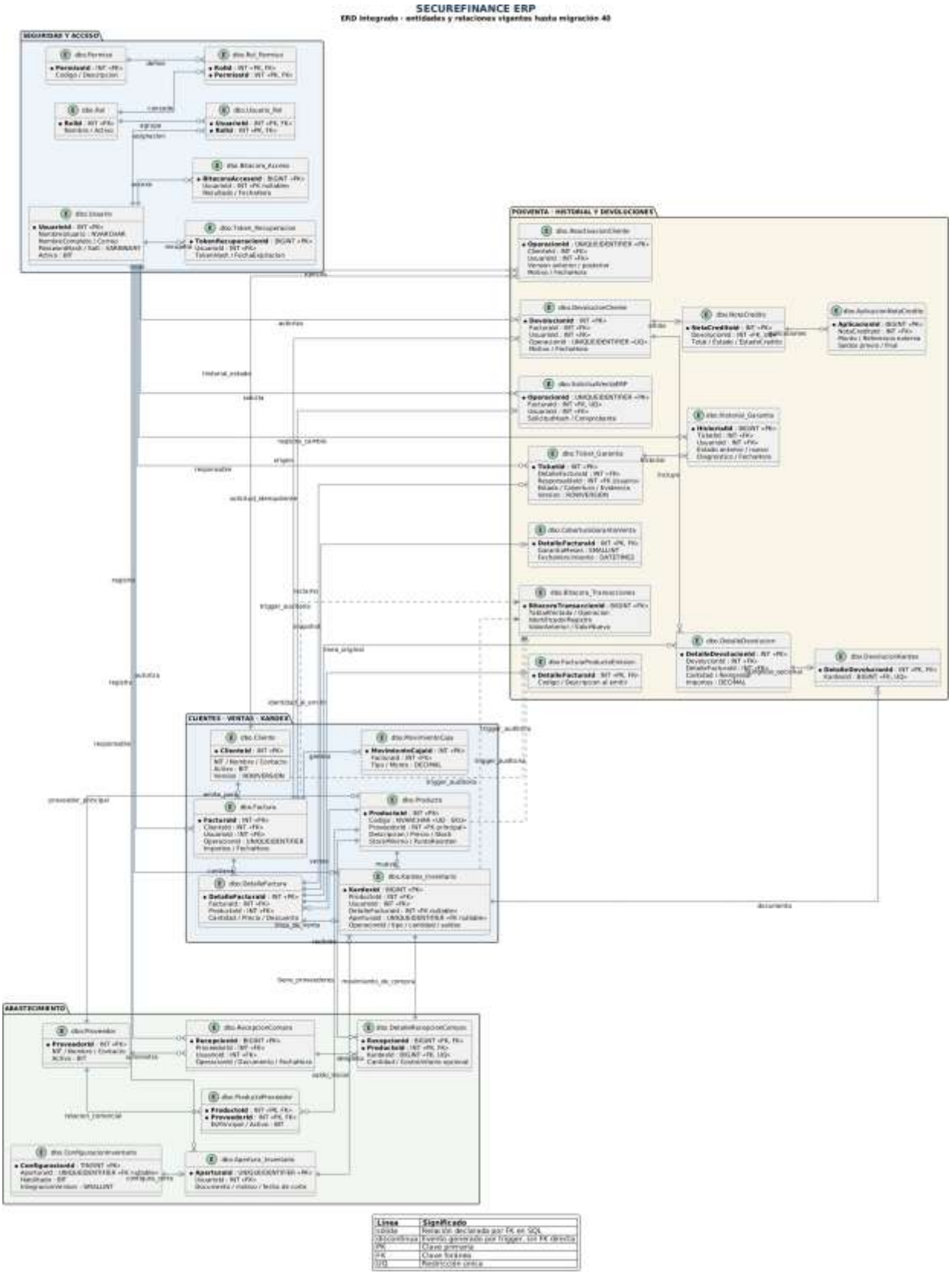


Figura B. ERD integrado hasta migración 40.

7.Código PlantUML editable

Arquitectura_SecureFinance_ERP.puml

```
@startuml SecureFinance_ERP_Arquitectura
' Arquitectura lógica organizada por módulos y conectada por el flujo de una solicitud ' Basado en feature/estabilizacion-
funcional-erp · commit 224164a
left to right direction
skinparam backgroundColor #FFFFFF skinparam
shadowing false skinparam linetype ortho
skinparam roundcorner 8
skinparam defaultFontName Aptos skinparam
defaultFontSize 12
skinparam nodesep 36
skinparam ranksep 48 skinparam
ArrowColor #526B80 skinparam
ArrowThickness 1.4 skinparam rectangle
{
    BackgroundColor #F6F9FC
    BorderColor #31536F FontColor
    #17324D
}
skinparam package { BorderColor
    #8BA6BB FontColor #17324D
    FontStyle bold
}
title <size:20><color:#17324D>SECUREFINANCE ERP</color></size>\n<size:14>Arquitectura por módulos · flujo de solicitud y
respuesta</size>

package "CLIENTE · PRESENTACIÓN" #EAF2F8 {
    actor "Usuario" as Operador
    rectangle "1 · Navegador web\nEJS · Bootstrap · JavaScript" as Browser #EAF5F2
}

package "APLICACIÓN · NODE.JS / EXPRESS" #EDF5FA {
    rectangle "2 · Express y rutas\nserver.js · endpoints del módulo" as Express rectangle "3 · Middleware\nSesión ·
    autenticación · RBAC\nCSRF en escrituras" as
Middleware
    rectangle "4 · Controlador\nValida formato · obtiene actor de sesión" as Controller rectangle "5 · Servicio SQL\nmssql ·
    parámetros tipados · TVP" as Service
}

package "SQL SERVER · NEGOCIO Y DATOS" #F8F4E9 {
    rectangle "6 · Procedimiento almacenado\nRevalida permiso · aplica reglas de negocio" as Procedure #FFF6E5
    rectangle "7 · Transacción\nIntegridad · bloqueos · COMMIT / ROLLBACK" as Transaction #FFF6E5
    rectangle "8 · Datos operativos\nFactura · Detalle · Producto · Kardex · Caja" as Tables #FFF6E5
    rectangle "9 · Auditoría\nTriggers · bitácoras · libros inmutables" as Audit #F4EFF8
}
```

```
rectangle "Configuración local\n.env · pool SQL · TLS\nSecretos fuera del repositorio" as Config #F2F4F7

' Secuencia principal: solicitud desde la interfaz hasta la persistencia Operador --> Browser : captura la
operación
Browser --> Express : HTTP · GET / POST Express -->
Middleware : prepara el contexto Middleware --> Controller :
autoriza o rechaza
Controller --> Service : actor de sesión + datos validados Service --> Procedure :
EXECUTE parametrizado
Procedure --> Transaction : aplica la operación
Transaction --> Tables : lee y escribe de forma consistente Transaction --> Audit : registra
los cambios

' Respuesta del servidor hacia la interfaz
Procedure --> Service : resultado · estado · error controlado Service --> Controller : datos
de respuesta
Controller --> Express : vista o redirección Express --> Browser : HTML ·
mensaje al usuario

' Dependencias que cruzan módulos
Config --> Service : conexión cifrada · credenciales locales Middleware ..> Procedure : el permiso se
vuelve a validar en SQL Audit ..> Tables : historial de cambios sin ruta de escritura directa

note bottom of Transaction
    Una venta confirma factura, detalle, movimiento de inventario y caja dentro de la misma
    transacción. Si falla, SQL revierte la operación completa.
end note

note bottom of Middleware
    El actor se toma de la sesión. Los permisos RBAC se cargan al iniciar sesión y se
    verifican también en SQL.
end note

legend bottom
    |= Conector |= Significado |
    | flecha sólida | Flujo principal o respuesta |
    | flecha discontinua | Control o dependencia transversal | endlegend
@enduml
```

ERD_SecureFinance_ERP.puml

```
@startuml SecureFinance_ERP_ERD
' ERD de SecureFinance ERP basado en las claves del DDL de la rama ' feature/estabilizacion-
funcional-erp · commit 224164a
left to right direction
skinparam backgroundColor #FFFFFF skinparam
shadowing false skinparam linetype ortho
skinparam roundcorner 8
skinparam defaultFontName Aptos skinparam
defaultFontSize 12
skinparam nodesep 36
skinparam ranksep 48 skinparam
ArrowColor #526B80 skinparam
ArrowThickness 1.25 skinparam entity {
    BackgroundColor #F6F9FC
    BorderColor #31536F FontColor
    #17324D
    HeaderBackgroundColor #17324D
    HeaderFontColor #FFFFFF
    AttributeFontColor #263746
    AttributeFontSize 10
}
title <size:20><color:#17324D>SECUREFINANCE ERP</color></size>\n<size:14>ERD integrado · entidades y relaciones vigentes hasta
migración 40</size>

package "CLIENTES · VENTAS · KARDEX" #EAF2F8 {
' Flujo central del modelo: cliente □ factura □ detalle □ producto □ inventario entity "dbo.Cliente" as Cliente {
    * **ClienteId** : INT <<PK>>
    --
    NIT / Nombre / Contacto Activo : BIT
    Version : ROWVERSION
}
entity "dbo.Factura" as Factura {
    * **FacturaId** : INT <<PK>> ClienteId :
    INT <<FK>> UsuarioId : INT <<FK>>
    OperacionId : UNIQUEIDENTIFIER
    Importes / FechaHora
}
entity "dbo.DetalleFactura" as DetalleFactura {
    * **DetalleFacturaId** : INT <<PK>> FacturaId :
    INT <<FK>>
    ProductoId : INT <<FK>>
```

```
    Cantidad / Precio / Descuento
}
entity "dbo.Producto" as Producto {
    * **ProductoId** : INT <<PK>> Codigo :
    NVARCHAR <<UQ · SKU>>
    ProveedorId : INT <<FK principal>> Descripcion /
    Precio / Stock StockMinimo / PuntoReorden
}
entity "dbo.Kardex_Inventario" as Kardex {
    * **KardexId** : BIGINT <<PK>>
    ProductoId : INT <<FK>> UsuarioId : INT
    <<FK>>
    DetalleFacturaId : INT <<FK nullable>> AperturaId :
    UNIQUEIDENTIFIER <<FK nullable>> OperacionId / tipo / cantidad /
    saldos
}
entity "dbo.MovimientoCaja" as MovimientoCaja {
    * **MovimientoCajaId** : INT <<PK>> FacturaId
    : INT <<FK>>
    Tipo / Monto : DECIMAL
}

}

package "SEGURIDAD Y ACCESO" #EDF5FA {
' Las tablas puente forman una sola cadena RBAC entity "dbo.Usuario" as
Usuario {
    * **UsuarioId** : INT <<PK>>
    NombreUsuario : NVARCHAR
    NombreCompleto / Correo PasswordHash /
    Salt : VARBINARY Activo : BIT
}
entity "dbo.Usuario_Rol" as UsuarioRol {
    * **UsuarioId** : INT <<PK, FK>>
    * **RolId** : INT <<PK, FK>>
}
entity "dbo.Rol" as Rol {
    * **RolId** : INT <<PK>>
    Nombre / Activo
}
entity "dbo.Rol_Permiso" as RolPermiso {
    * **RolId** : INT <<PK, FK>>
    * **PermisoId** : INT <<PK, FK>>
```

```
}
entity "dbo.Permiso" as Permiso {
  * **PermisoId** : INT <<PK>> Codigo
  / Descripcion
}
entity "dbo.Bitacora_Acceso" as BitacoraAcceso {
  * **BitacoraAccesoId** : BIGINT <<PK>> UsuarioId
  : INT <<FK nullable>> Resultado / FechaHora
}
entity "dbo.Token_Recuperacion" as TokenRecuperacion {
  * **TokenRecuperacionId** : BIGINT <<PK>> UsuarioId
  : INT <<FK>>
  TokenHash / FechaExpiracion
}

}

package "ABASTECIMIENTO" #F2F7F1 {
' El proveedor entrega un producto y su recepción crea Kardex entity "dbo.Proveedor" as
Proveedor {
  * **ProveedorId** : INT <<PK>> NIT /
  Nombre / Contacto
  Activo : BIT
}
entity "dbo.ProductoProveedor" as ProductoProveedor {
  * **ProductoId** : INT <<PK, FK>>
  * **ProveedorId** : INT <<PK, FK>>
  EsPrincipal / Activo : BIT
}
entity "dbo.RecepcionCompra" as RecepcionCompra {
  * **RecepcionId** : BIGINT <<PK>>
  ProveedorId : INT <<FK>> UsuarioId : INT
  <<FK>>
  OperacionId / Documento / FechaHora
}
entity "dbo.DetalleRecepcionCompra" as DetalleRecepcion {
  * **RecepcionId** : BIGINT <<PK, FK>>
  * **ProductoId** : INT <<PK, FK>> KardexId
  : BIGINT <<FK, UQ>>
  Cantidad / CostoUnitario opcional
}
entity "dbo.Apertura_Inventario" as AperturaInventario {
  * **AperturaId** : UNIQUEIDENTIFIER <<PK>>
  UsuarioId : INT <<FK>>
```

```
    Documento / motivo / fecha de corte
}
entity "dbo.ConfiguracionInventario" as ConfiguracionInventario {
    * **ConfiguracionId** : TINYINT <<PK>> AperturaId :
    UNIQUEIDENTIFIER <<FK nullable>> Habilitado : BIT
    IntegracionVersion : SMALLINT
}

}

package "POSVENTA · HISTORIAL Y DEVOLUCIONES" #F8F4E9 {
entity "dbo.SolicitudVentaERP" as SolicitudVenta {
    * **OperacionId** : UNIQUEIDENTIFIER <<PK>>
    FacturaId : INT <<FK, UQ>>
    UsuarioId : INT <<FK>>
    SolicitudHash / Comprobante
}
entity "dbo.FacturaProductoEmision" as ProductoEmision {
    * **DetalleFacturaId** : INT <<PK, FK>> Codigo /
    Descripcion al emitir
}


entity "dbo.DevolucionCliente" as Devolucion {
    * **DevolucionId** : INT <<PK>>
    FacturaId : INT <<FK>> UsuarioId : INT
    <<FK>>
    OperacionId : UNIQUEIDENTIFIER <<UQ>>
    Motivo / FechaHora
}
entity "dbo.DetalleDevolucion" as DetalleDevolucion {
    * **DetalleDevolucionId** : INT <<PK>>
    DevolucionId : INT <<FK>> DetalleFacturaId : INT
    <<FK>>
    Cantidad / Reingresar Importes :
    DECIMAL
}
entity "dbo.NotaCredito" as NotaCredito {
    * **NotaCreditoId** : INT <<PK>>
    DevolucionId : INT <<FK, UQ>> Total /
    Estado / EstadoCredito
}
entity "dbo.AplicacionNotaCredito" as AplicacionNotaCredito {
    * **AplicacionId** : BIGINT <<PK>>
```

```
    NotaCreditoId : INT <<FK>> Monto /
    Referencia externa Saldos previo /
    final
}
entity "dbo.DevolucionKardex" as DevolucionKardex {
    * **DetalleDevolucionId** : INT <<PK, FK>> KardexId :
    BIGINT <<FK, UQ>>
}


entity "dbo.CoberturaGarantiaVenta" as CoberturaGarantia {
    * **DetalleFacturaId** : INT <<PK, FK>>
    GarantiaMeses : SMALLINT FechaVencimiento :
    DATETIME2
}
entity "dbo.Ticket_Garantia" as TicketGarantia {
    * **TicketId** : INT <<PK>> DetalleFacturaId
    : INT <<FK>> ResponsableId : INT <<FK
    Usuario>> Estado / Cobertura / Evidencia
    Version : ROWVERSION
}
entity "dbo.Historial_Garantia" as HistorialGarantia {
    * **HistorialId** : BIGINT <<PK>> TicketId :
    INT <<FK>>
    UsuarioId : INT <<FK>> Estado
    anterior / nuevo Diagnostico /
    FechaHora
}
entity "dbo.ReactivacionCliente" as ReactivacionCliente {
    * **OperacionId** : UNIQUEIDENTIFIER <<PK>>
    ClienteId : INT <<FK>>
    UsuarioId : INT <<FK>> Version anterior /
    posterior Motivo / FechaHora
}


entity "dbo.Bitacora_Transacciones" as BitacoraTransacciones {
    * **BitacoraTransaccionId** : BIGINT <<PK>>
    TablaAfectada / Operacion IdentificadorRegistro
    ValorAnterior / ValorNuevo
}
```

```
}

' Relaciones físicas FK: los conectores atraviesan módulos y conservan la secuencia operativa
Cliente ||--o{ Factura : emite_para Usuario ||--o{ Factura :
registra Factura ||--o{ DetalleFactura : contiene
DetalleFactura }o--|| Producto : vende Factura ||--o{
MovimientoCaja : genera Producto ||--o{ Kardex : mueve
Usuario ||--o{ Kardex : autoriza DetalleFactura ||--o| Kardex :
linea_de_venta

' Seguridad conectada al actor del proceso Usuario ||--o{ UsuarioRol :
asignacion
Rol ||--o{ UsuarioRol : agrupa Rol ||--o{
RolPermiso : concede
Permiso ||--o{ RolPermiso : define Usuario ||--o{
BitacoraAcceso : acceso
Usuario ||--o{ TokenRecuperacion : recupera Usuario ||--o{
ReactivacionCliente : ejecuta
Cliente ||--o{ ReactivacionCliente : historial_estado

' Abastecimiento conectado con los mismos productos y el Kardex central Proveedor ||--o{
ProductoProveedor : relacion_comercial
Producto ||--o{ ProductoProveedor : tiene_proveedores Proveedor ||--o{ Producto :
proveedor_principal Proveedor ||--o{ RecepcionCompra : suministra
Usuario ||--o{ RecepcionCompra : registra RecepcionCompra ||--o{
DetalleRecepcion : desglosa Producto ||--o{ DetalleRecepcion : recibido
DetalleRecepcion ||--|| Kardex : movimiento_de_compra
AperturaInventario ||--o{ Kardex : saldo_inicial
ConfiguracionInventario ||--o| AperturaInventario : configura_corte
Usuario ||--o{ AperturaInventario : responsable

' Consulta histórica e idempotencia alrededor de la factura persistida
Factura ||--o| SolicitudVenta : solicitud_idempotente
Usuario ||--o{ SolicitudVenta : solicita
DetalleFactura ||--o| ProductoEmision : identidad_al_emitir

' Posventa enlazada a factura, línea original y movimientos de inventario
Factura ||--o{ Devolucion : origen
Usuario ||--o{ Devolucion : autoriza
Devolucion ||--o{ DetalleDevolucion : incluye
```

```
DetalleFactura ||--o{ DetalleDevolucion : linea_original
Devolucion ||--o| NotaCredito : emite
NotaCredito ||--o{ AplicacionNotaCredito : aplicaciones
DetalleDevolucion ||--o| DevolucionKardex : reingreso_opcional
Kardex ||--o| DevolucionKardex : documenta

' Garantía sigue la línea original, no el catálogo actual
DetalleFactura ||--o| CoberturaGarantia : snapshot
DetalleFactura ||--o{ TicketGarantia : reclamo
Usuario ||--o{ TicketGarantia : responsable
TicketGarantia ||--o{ HistorialGarantia : historial
Usuario ||--o{ HistorialGarantia : registra_cambio

' Eventos de auditoría son líneas discontinuas porque no representan FK
Cliente ..> BitacoraTransacciones : trigger_auditoria
Producto ..> BitacoraTransacciones : trigger_auditoria
Factura ..> BitacoraTransacciones : trigger_auditoria
Kardex ..> BitacoraTransacciones : trigger_auditoria

' Anclas invisibles: conservan el orden operativo de las entidades centrales
Cliente -[hidden]right- Factura
Factura -[hidden]right- DetalleFactura
DetalleFactura -[hidden]right- Producto
Producto -[hidden]right- Kardex

legend bottom
  |= Línea |= Significado |
  | sólida | Relación declarada por FK en SQL |
  | discontinua | Evento generado por trigger, sin FK directa |
  | PK | Clave primaria |
  | FK | Clave foránea |
  | UQ | Restricción única |
endlegend
@enduml
```